



Indicaciones:

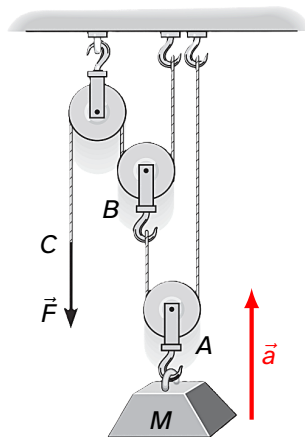
- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Problema 1: Una persona que conduce un automóvil a $v_0 = 45 \text{ km/h}$ se acerca a una intersección, entre dos calles perpendiculares, cuando la luz del semáforo se pone amarilla. En ese instante, la persona se encuentra a $d = 28 \text{ m}$ del lado cercano de la intersección y sabe que esta luz amarilla dura encendida sólo $t = 2 \text{ s}$ antes de cambiar a rojo. La intersección tiene $\ell = 15 \text{ m}$ de ancho. El fabricante indica que la aceleración máxima de frenado del auto es de $a_f = -5,8 \text{ m/s}^2$, mientras que puede pasar de $v_1 = 45 \text{ km/h}$ a $v_2 = 65 \text{ km/h}$ en $t_{12} = 6 \text{ s}$.

Se considerarán dos casos: *Caso I*, en donde la persona intenta detenerse y el *Caso II*, en donde la persona intenta cruzar. Despreciando la longitud del automóvil y el tiempo de reacción de la persona:

- Caso I.** Determina la rapidez inicial del automóvil en S.I. (4 puntos)
- Caso I.** Determina la distancia que recorre la persona hasta que logra detenerse. (4 puntos)
- Caso II.** Determina la aceleración del vehículo en S.I. (4 puntos)
- Caso II.** Determina la distancia que recorre la persona, mientras está encendida la luz amarilla. (4 puntos)
- Conclusión:** ¿La persona debería intentar detenerse o debería acelerar para cruzar la intersección antes de que la luz cambie a rojo? ¿O podrían ser ambos casos? Justifica utilizando los resultados obtenidos previamente. (4 puntos)

Problema 2: Utilizando la figura 1 como referencia. Si la magnitud de la fuerza que se aplica en el extremo libre C de la cuerda es $F = 60 \text{ N}$ y el peso del bloque M es de $W_M = 130 \text{ N}$:



- Realiza los dos diagramas de cuerpo libre necesarios para plantear las ecuaciones de fuerzas. (5 puntos)
- Escribe algebraicamente las ecuaciones de fuerzas para el sistema. Estas deben estar escritas en función de M , T , F y g . (5 puntos)
- Escribe una expresión algebraica, que dependa de M , F y g , para la magnitud de la aceleración del sistema y determina su valor. (3 puntos)
- Escribe una expresión algebraica, que dependa de M y g , para la magnitud de la tensión de la cuerda que pasa por la polea A y determina su valor. (2 puntos)

Figura 1: Sistema de poleas.

Problema 3: Considera la viga flexionada en equilibrio de la Figura 2, en donde $a = 200 \text{ mm}$ y $b = 800 \text{ mm}$. A esta barra, de masa despreciable, se le aplican dos fuerzas horizontales de magnitud $F_1 = 350 \text{ N}$ y $F_2 = 250 \text{ N}$. En su extremo inferior izquierdo (A) tiene una rueda que le permite desplazarse por un plano, el cual tiene un ángulo de inclinación $\theta = 30^\circ$ con respecto a la horizontal. Para esta situación

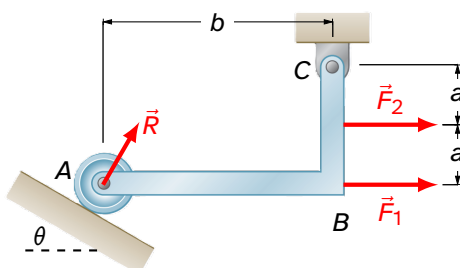


Figura 2: Viga flexionada en equilibrio.

- Realiza el diagrama de fuerzas sobre la barra flexionada. Este diagrama, además, debe tener correctamente identificado el vector $\vec{r}$ de cada torque, con respecto al punto C. Utiliza al menos la mitad de la página para este inciso. (6 puntos)
- Escribe algebraicamente las ecuaciones de equilibrio traslacional, en las direcciones x e y, para la viga flexionada. Estas deben contener las funciones seno o coseno donde corresponda. (6 puntos)
- Escribe algebraicamente la ecuación de equilibrio rotacional, considerando la rotación en el punto C, para la viga. Esta debe estar escrita en función de a , b y θ . (6 puntos)
- Determina la reacción en C. Expresa el vector correspondiente en su forma analítica. (7 puntos)

Ecuaciones:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t \pm \frac{1}{2} \vec{a} t^2; \quad \vec{v}(t) = \vec{v}_0 \pm \vec{a} t; \quad v^2 = v_0^2 \pm 2a\Delta r; \quad \vec{F} = m\vec{a}; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}; \quad \tau = rF \sin \theta$$